

Решения на задачите от КМОМ 2022

Този материал е подобрен със съдействието на школа Sicademy и е наличен в серията сборници "Български математически състезания".

Задача 1. Нека $\tau : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ и $\log_* : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{N}$ са дефинирани чрез

$$\forall n, \tau(n) = |\{k \in \mathbb{N}, k \mid n\}| \text{ и } \forall x \in \mathbb{R}_+, \log_*(x) = \min\{k \in \mathbb{N}, \underbrace{\log_2 \dots \log_2(x)}_{k \text{ пъти}} \leq 1\}.$$

Нека $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ е неограничена функция, удовлетворяваща $f(\tau(n)) = \tau(f(n))$ за всяко естествено число n . Да се докаже, че съществува $b > 0$ и безброй много естествени числа n , за които $f(n) \geq \log_*(n) - b$.

Решение 1. За всяко $n \in \mathbb{N}$, да означим с $g(n)$ най-малкото естествено число с n делителя. Освен това, нека k е най-малкото естествено число, за което $f(k) \geq 3$. Да означим $k_i = \underbrace{g(\dots g(k) \dots)}_{i \text{ пъти}}$ и $\ell_i = \underbrace{g(\dots g(f(k)) \dots)}_{i \text{ пъти}}$. Тогава по индукция следва, че $f(k_i) \geq \ell_i$. Чрез директна индукция се установява още следното: от една страна, $k_i \leq 2^{k_{i-1}}$ за всяко i , тоест

$$\underbrace{\log_2 \dots \log_2(k_i)}_{i \text{ пъти}} \leq k,$$

а от друга страна, $\ell_i \geq i$ за всяко i . Следователно, за всяко i , $f(k_i) \geq i \geq \log_*(k_i) - \log_*(k)$, което завършва решението.

Задача 2. Да се докаже, че съществуват само краен брой четворки от естествени числа (a, b, c, n) , за които е изпълнено

$$n! = a^{n-1} + b^{n-1} + c^{n-1}.$$

Решение 2. For fixed n there are clearly finitely many solutions; we will show that there is no solution with $n > 100$. So, assume $n > 100$. By the AM-GM inequality,

$$\begin{aligned} n! &= 2n(n-1)(n-2)(n-3) \cdot (3 \cdot 4 \cdots (n-4)) \\ &\leq 2(n-1)^4 \left(\frac{3 + \cdots + (n-4)}{n-6} \right)^{n-6} = 2(n-1)^4 \left(\frac{n-1}{2} \right)^{n-6} < \left(\frac{n-1}{2} \right)^{n-1}, \end{aligned}$$

thus $a, b, c < (n-1)/2$.

For every prime p and integer $m \neq 0$, let $\nu_p(m)$ denote the p -adic valuation of m ; that is, the greatest non-negative integer k for which p^k divides m . Legendre's formula states that

$$\nu_p(n!) = \sum_{s=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^s} \right\rfloor,$$

and a well-known corollary of this formula is that

$$\nu_p(n!) < \sum_{s=1}^{\infty} \frac{n}{p^s} = \frac{n}{p-1}. \quad (*)$$

If n is odd then $a^{n-1}, b^{n-1}, c^{n-1}$ are squares, and by considering them modulo 4 we conclude that a, b and c must be even. Hence, $2^{n-1} \mid n!$ but that is impossible for odd n because $\nu_2(n!) = \nu_2((n-1)!) < n-1$ by (*).

From now on we assume that n is even. If all three numbers $a + b$, $b + c$, $c + a$ are powers of 2 then a , b , c have the same parity. If they all are odd, then $n! = a^{n-1} + b^{n-1} + c^{n-1}$ is also odd which is absurd. If all a , b , c are divisible by 4, this contradicts $\nu_2(n!) \leq n - 1$. If, say, a is not divisible by 4, then $2a = (a + b) + (a + c) - (b + c)$ is not divisible by 8, and since all $a + b$, $b + c$, $c + a$ are powers of 2, we get that one of these sums equals 4, so two of the numbers of a , b , c are equal to 2. Say, $a = b = 2$, then $c = 2^r - 2$ and, since $c \mid n!$, we must have $c \mid a^{n-1} + b^{n-1} = 2^n$ implying $r = 2$, and so $c = 2$, which is impossible because $n! \equiv 0 \not\equiv 3 \cdot 2^{n-1} \pmod{5}$.

So now we assume that the sum of two numbers among a , b , c , say $a + b$, is not a power of 2, so it is divisible by some odd prime p . Then $p \leq a + b < n$ and so $c^{n-1} = n! - (a^{n-1} + b^{n-1})$ is divisible by p . If p divides a and b , we get $p^{n-1} \mid n!$, contradicting (*). Next, using (*) and the Lifting the Exponent Lemma we get

$$\begin{aligned}\nu_p(1) + \nu_p(2) + \cdots + \nu_p(n) &= \nu_p(n!) = \nu_p(n! - c^{n-1}) \\ &= \nu_p(a^{n-1} + b^{n-1}) \\ &= \nu_p(a + b) + \nu_p(n - 1)\end{aligned}\quad (**)$$

In view of (**), no number of $1, 2, \dots, n$ can be divisible by p , except $a + b$ and $n - 1 > a + b$. On the other hand, $p \mid c$ implies that $p < n/2$ and so there must be at least two such numbers. Hence, there are two multiples of p among $1, 2, \dots, n$, namely $a + b = p$ and $n - 1 = 2p$. But this is another contradiction because $n - 1$ is odd. This final contradiction shows that there is no solution of the equation for $n > 100$.

Comment 1. The original version of the problem asked to find all solutions to the equation. The solution to that version is not much different but is more technical.

Comment 2. To find all solutions we can replace the bound $a, b, c < (n - 1)/2$ for all n with a weaker bound $a, b, c \leq n/2$ only for even n , which is a trivial application of AM-GM to the tuple $(2, 3, \dots, n)$. Then we may use the same argument for odd n (it works for $n \geq 5$ and does not require any bound on a , b , c), and for even n the same solution works for $n \geq 6$ unless we have $a + b = n - 1$ and $2\nu_p(n - 1) = \nu_p(n!)$. This is only possible for $p = 3$ and $n = 10$ in which case we can consider the original equation modulo 7 to deduce that $7 \mid abc$ which contradicts the fact that $7^9 > 10!$. Looking at $n \leq 4$ we find four solutions, namely,

$$(a, b, c, n) = (1, 1, 2, 3), (1, 2, 1, 3), (2, 1, 1, 3), (2, 2, 2, 4).$$

Comment 3. For sufficiently large n , the inequality $a, b, c < (n - 1)/2$ also follows from Stirling's formula.

Задача 3. Нека ω е описаната окръжност за триъгълник ABC и нека Ω_A е външноописаната му окръжност, която се допира до страната BC . Точките X и Y са пресечните точки на ω и Ω_A . Точките P и Q са петите на перпендикулярите, спуснати от A към допирателните към Ω_A през точките X и Y съответно. Допирателната през P към описаната окръжност за триъгълник APX пресича допирателната през Q към описаната окръжност за триъгълник AQY в точка R . Да се докаже, че $AR \perp BC$.

Решение 3. Let D be the point of tangency of BC and Ω_A . Let D' be the point such that DD' is a diameter of Ω_A . Let R' be (the unique) point such that $AR' \perp BC$ and $R'D' \parallel BC$. We shall prove that R' coincides with R .

Нека ℓ пресича описаните окръжности на ADP и BCP в точките K и L съответно. От подобие $\triangle ADP \sim \triangle CBP$ получаваме като съответни елементи $\frac{PI_1}{PK} = \frac{PI_2}{PL}$ и исканото следва от теоремата на Талес.

Задача 5. Очите на фокусник са завързани, докато един от зрителите избира естествено число n и подрежда $4n$ еднакви монети в редица, като $3n$ от тях сочат ези, а останалите - тура. После в залата влиза помощникът и по своя преценка преобръща m от монетите, сочещи ези. Фокусът е *успешен*, ако след развързване на очите на фокусника, той възстанови първоначалната редица. Да се намери най-голямото възможно m (в зависимост от n), при което фокусникът и помощникът могат да се договорят за такава стратегия, при която фокусът е винаги успешен.

Забележка: Стратегията при максималната стойност на m да е експлицитна!

Решение 5. Отговор $2n$. Първо ще отбележим, че броят възможни редици, които може да даде зрителят, е $\binom{4n}{n}$, а броят редици, които може да са пред фокусника непосредствено след развързването на очите му, е $\binom{4n}{3n-m}$. При възможна стратегия е необходимо на всяка редица от първия тип да може да бъде съпоставена поне една редица от втория тип. Оттук $\binom{4n}{n} \leq \binom{4n}{3n-m}$, откъдето $m \leq 2n$.

Нека сега $m = 2n$. Ето една възможна стратегия. Действията на помощника са както следва:

1. В получената редица от зрителя, той маркира всеки две съседни монети, лявата от които е Е (ези), а дясната е Т (тура) (ще казваме, че такава двойка е от тип Е-Т). След това мислено премахва маркираните монети и в новополучената редица отново маркира монетите в двойки Е-Т. След това мислено премахва маркираните монети, в новополучената редица маркира двойките Е-Т и т.н. Този процес продължава, докато мислено получи редица, в която няма двойка Е-Т - с други думи, в нея всички монети Т са пред всички монети Е. Отбелязваме, че всяка маркирана двойка Е-Т съдържа тура и следователно броят маркирани двойки е най-много n , т.е. поне $2n$ от монетите остават немаркирани.

2. Получава се редица от $4n$ монети, в която немаркираните монети са поне $2n$ и всички Т са пред всички Е. Сега помощникът запазва маркираните Е-та, да речем тези за $k \leq n$ на брой, и $n - k$ от най-десните немаркирани Е-та, а останалите $2n$ Е-та преобръща.

След това очите на фокусника се развързват и той действа по абсолютно същия начин като помощника, като накрая ще получи същата редица от немаркирани монети. Най-десните $2n$ монети Т в нея са точно обърнатите Е от помощника, с което получаваме исканото.

Задача 6. Заек и костенурка започват да бягат около основата на квадратна кула едновременно, от един и същ връх, в една и съща посока, със скорости съответно 1 и $0 < x < 1$. След време $T > 0$ двамата едновременно се озовават отново в същия първоначален връх. Да се намерят всички рационални стойности на x , за които по време на бягането, времето, през което костенурката вижда заека пред себе си, е xT .

Решение 6. Suppose that $x = \frac{p}{q}$ where p, q are positive integers with $p < q$ and $\gcd(p, q) = 1$. Suppose that the hare takes p minutes for a full turn about the tower. Then the tortoise takes q minutes for a full turn. They will meet again at the same vertex pq minutes when the hare will make q full turns and the tortoise will make p full turns. In particular, the hare will overtake the tortoise exactly $k = q - p$ times taking into account the start of the race but not the end of the race as an overtake.

The overtakes should occur at minutes $0, \frac{pq}{k}, \frac{2pq}{k}, \dots, \frac{(k-1)pq}{k}$. In those minutes the tortoise would

have made $0, \frac{p}{k}, \frac{2p}{k}, \dots, \frac{(k-1)p}{k}$ full turns about the tower. Since $(p, q) = 1$, then $(p, k) = 1$ and therefore at these meeting points the tortoise would have in some order made some full turns about the tower plus another $0, \frac{1}{k}, \frac{2}{k}, \dots, \frac{k-1}{k}$ fraction of a full turn.

Case 1: Suppose k is odd. We claim that the $0, \frac{1}{k}, \frac{2}{k}, \dots, \frac{k-1}{k}$ fractions of a full turn correspond in some order to $0, \frac{1}{k}, \frac{2}{k}, \dots, \frac{k-1}{k}$ fractions of a side. To see this, given $i = 0, 1, \dots, k-1$, note that if $\frac{j-1}{4} \leq \frac{i}{k} < \frac{j}{4}$ for some $j = 1, 2, 3, 4$ then the meeting point is on the j -th side at a fraction of $\frac{4}{k} \left(\frac{i}{k} - \frac{j-1}{4} \right) = \frac{4i - k(j-1)}{k}$ of the side. No two such fractions can be equal. Indeed if

$$\frac{4i - k(j-1)}{k} = \frac{4i' - k(j'-1)}{k}$$

then $4(i' - i) = k(j' - j)$ and since (for $i' > i$ say) $j' - j \in \{1, 2, 3\}$, then $2 \mid k$, a contradiction.

Now if the hare meets the tortoise at a fraction of $\frac{i}{k}$ of the side, then the tortoise can see the hare for $\frac{k-i}{k} \cdot \frac{p}{4}$ minutes. I.e. the time it takes the hare to reach the endpoint of the side. Furthermore, if i is large enough, it is possible for the tortoise to also reach the endpoint before the hare reaches the next endpoint and thus see the hare for a little bit more. The tortoise takes $\frac{k-i}{k} \cdot \frac{q}{4}$ minutes to reach the endpoint. The hare takes $\frac{2k-i}{k} \cdot \frac{p}{4}$ minutes in total to reach the next endpoint. So the tortoise can see the hare for another

$$\frac{(2k-i)p - q(k-i)}{4k} = \frac{p}{4} + \frac{(p-q)(k-i)}{4k} = \frac{p+i-k}{4}$$

minutes, provided that this is non-negative. So the total meeting time is

$$\frac{p}{4} \left(\frac{1}{k} + \frac{2}{k} + \dots + \frac{k}{k} \right) + \frac{1}{4} (1 + 2 + \dots + (p-1)) = \frac{p(k+1)}{8} + \frac{(p-1)p}{8} = \frac{pq}{8}$$

minutes. So we need $x = \frac{1}{8}$ which is accepted as $k = 7$ is odd in this case.

Case 2: Suppose $k = 2r$ where r is odd. We claim that the $0, \frac{1}{k}, \frac{2}{k}, \dots, \frac{k-1}{k}$ fractions of a full turn correspond, in some order to $0, 0, \frac{1}{r}, \frac{1}{r}, \dots, \frac{r-1}{r}, \frac{r-1}{r}$ fractions of a side. The proof is similar to Case 1 with the meeting points being at fractions $\frac{4i - k(j-i)}{k} = \frac{2i - r(j-i)}{r}$ of the sides. Two of these fractions are equal if and only if $4(i' - i) = k(j' - j)$ which (for $i' > i$ say) can occur when $j' = j + 2$ and $i' = i + r$. If they meet at a fraction of $\frac{i}{r}$ of the side, the tortoise meets that hare for $\frac{r-i}{r} \cdot \frac{p}{4}$ minutes plus possibly another

$$\frac{(2r-i)p - q(r-i)}{4r} = \frac{p}{4} + \frac{(p-q)(r-i)}{4r} = \frac{p+2i-2r}{4}$$

minutes provided this is non-negative. So (noting that p is odd in this case) the tortoise can see the hare for

$$\frac{2p}{4} \left(\frac{1}{r} + \frac{2}{r} + \dots + \frac{r}{r} \right) + \frac{2}{4} (1 + 3 + \dots + (p-2)) = \frac{p(r+1)}{4} + \frac{(p-1)^2}{8}$$

minutes. This is equal to

$$\frac{p(2r+2) + (p-1)^2}{8} = \frac{p(q-p+2) + (p-1)^2}{8} = \frac{pq+1}{8}$$

minutes. So we need

$$\frac{p}{q} = x = \frac{1}{8} + \frac{1}{8pq} \implies 8p^2 = pq + 1 \implies p = 1, q = 7.$$

Thus $x = \frac{1}{7}$ which is accepted since $k = 6 \equiv 2 \pmod{4}$.

Case 3: Suppose $k = 4s$. Similarly to Cases 1 and 2, the $0, \frac{1}{k}, \frac{2}{k}, \dots, \frac{k-1}{k}$ fractions of a full turn correspond, in some order to $0, 0, 0, 0, \frac{1}{s}, \frac{1}{s}, \frac{1}{s}, \frac{1}{s}, \dots, \frac{s-1}{s}, \frac{s-1}{s}, \frac{s-1}{s}, \frac{s-1}{s}$ fractions of a side.

If they meet at a fraction of $\frac{i}{s}$ of the side, the tortoise meets that hare for $\frac{s-i}{s} \cdot \frac{p}{4}$ minutes plus possibly another

$$\frac{(2s-i)p - q(s-i)}{4r} = \frac{p}{4} + \frac{(p-q)(s-i)}{4s} = \frac{p+4i-4r}{4}$$

minutes provided this is non-negative. Noting that p is odd in this case, if $p \equiv 1 \pmod{4}$ this is equal to

$$\begin{aligned} p \left(\frac{1}{s} + \frac{2}{s} + \dots + \frac{s}{s} \right) + (1 + 5 + \dots + (p-4)) &= \frac{p(s+1)}{2} + \frac{(p-3)(p-1)}{8} \\ &= \frac{p(q-p+4) + (p-3)(p-1)}{8} = \frac{pq+3}{8} \end{aligned}$$

minutes, while if $p \equiv 3 \pmod{4}$ this is equal to

$$p \left(\frac{1}{s} + \frac{2}{s} + \dots + \frac{s}{s} \right) + (3 + 7 + \dots + (p-4)) = \frac{p(s+1)}{2} + \frac{(p-1)(p-3)}{8} = \frac{pq+3}{8}$$

minutes as well. So we need

$$\frac{p}{q} = x = \frac{1}{8} + \frac{3}{8pq} \implies 8p^2 = pq + 3 \implies p \mid 3$$

This gives the solutions $p = 1, q = 5$ and $p = 3, q = 23$ giving $x = \frac{1}{5}$ and $x = \frac{3}{23}$ which are both accepted.